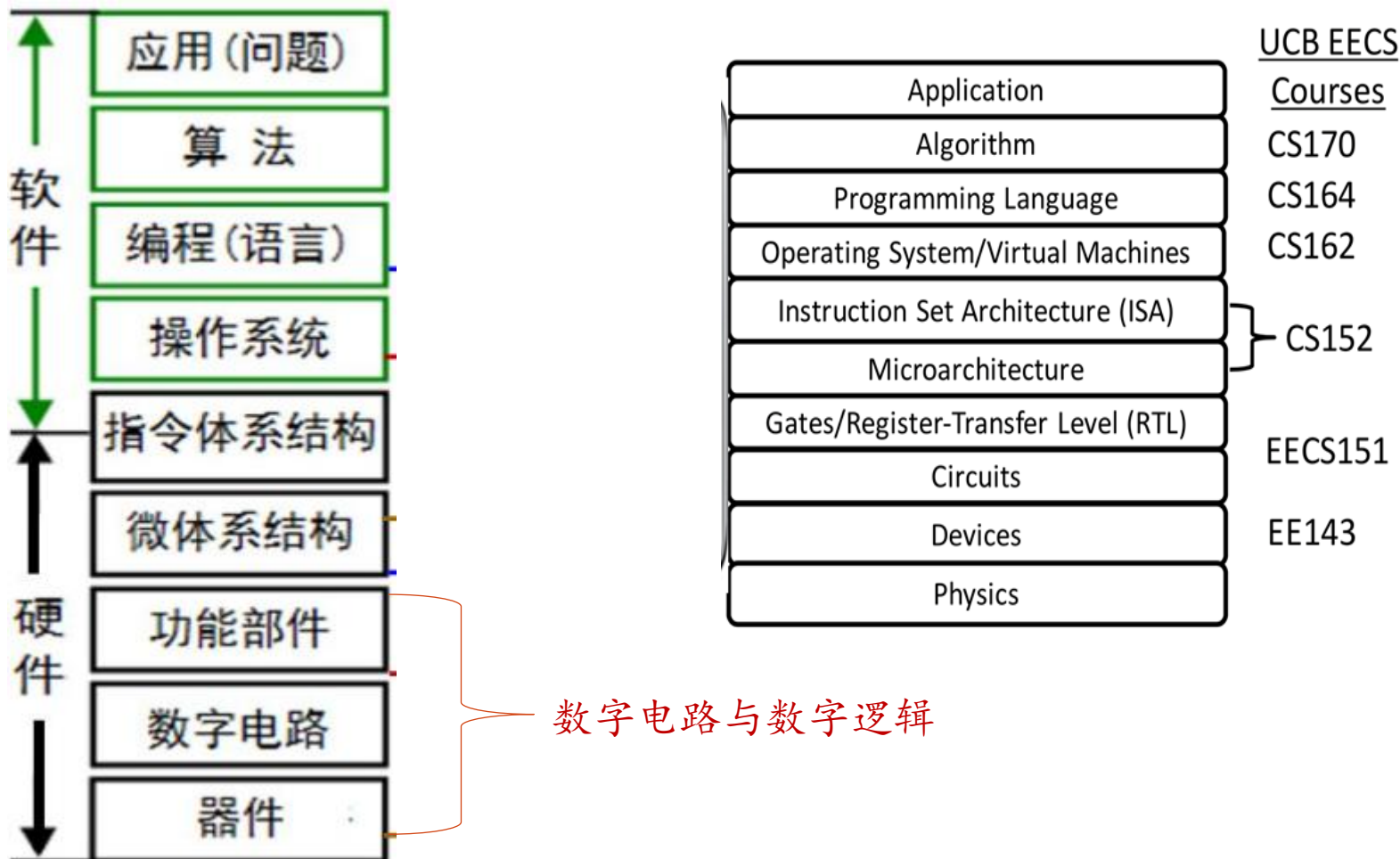


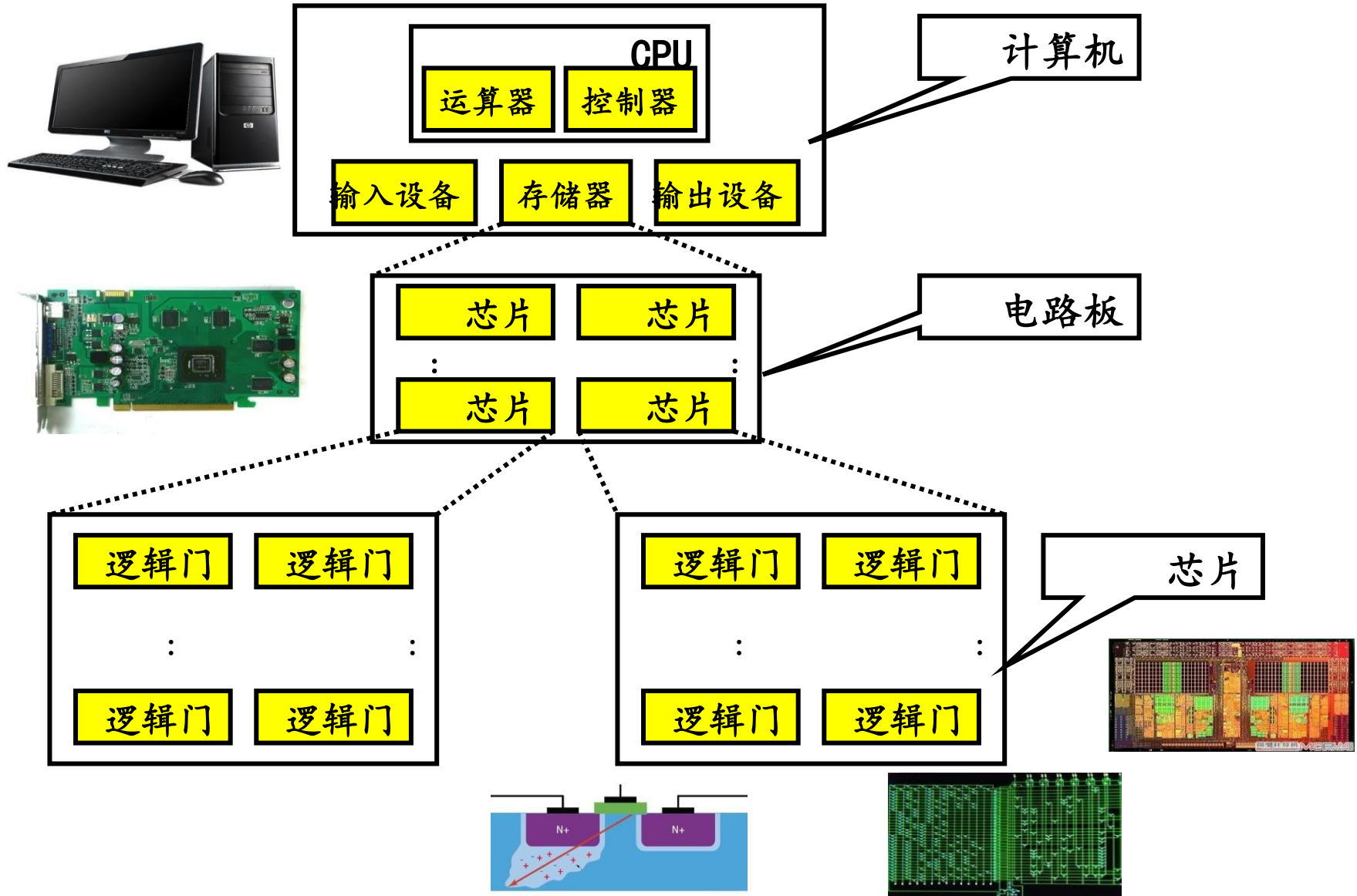
数字逻辑与数字电路

中国人民大学信息学院计算机系

数字逻辑课程在计算机专业课程中的位置



计算机中的逻辑电路



课程主要内容概览

- 逻辑代数
- 门电路基础
- 组合逻辑电路
- 时序逻辑电路
- 脉冲产生电路
- 模数/数模转换电路

参考教材：《数字电子技术基础简明教程》
(高等教育出版社，余孟尝主编)



课程考核

- 期末考试（闭卷，笔试）：60%
- 平时（作业，课堂表现）：20%
- 实验：20%

联系方式

- 微信（群）
- chenwenping@ruc.edu.cn

第1章 逻辑代数基础

主要内容：

- 数制、不同数制之间的相互转换
- 逻辑代数的公式与定理、逻辑函数化简
- 逻辑函数的表示方法及其相互转换

第1章 数字电路与逻辑代数基础

1.1 数字电路概述

1.2 数制与编码

1.3 逻辑代数基础

1.4 逻辑函数的化简

1.5 逻辑函数的表示方法及其相互转换

1.1 数字电路概述

1.1.1 数字信号与模拟信号

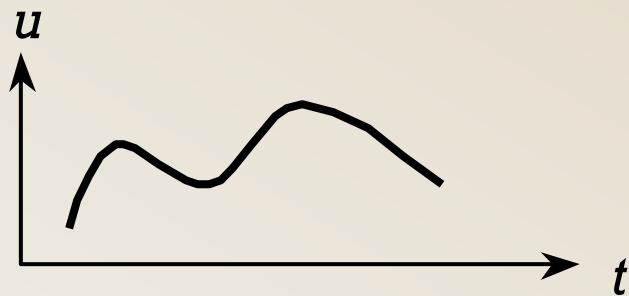
1.1.2 数字电路的特点与分类

数字与模拟

- 在计算机领域，“数字”与其它词一起使用，主要用于区别“模拟”，指用二进制数表达和处理信息。
- **模拟与数字：现实世界中的两大系统**
 - 计算机是最典型的数字系统
 - 模拟量经采样、量化可转换为数字量
 - 数字量更便于加工、处理、传输、存储等，可靠，抗干扰能力强。
- 数字电路是实现数字量处理和运算的功能单元。

1.1.1 数字信号与模拟信号

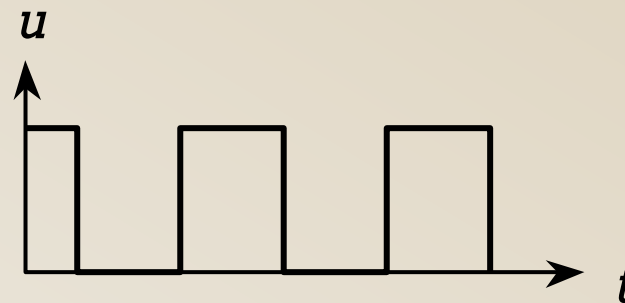
模拟信号：在时间上和数值上连续的信号。



模拟信号波形

对模拟信号进行传输、处理的电子线路称为**模拟电路**。

数字信号：在时间上和数值上不连续的（即离散的）信号。



数字信号波形

对数字信号进行传输、处理的电子线路称为**数字电路**。

1.1.2 数字电路的特点与分类

1. 数字电路的特点

- (1) 工作信号是**二进制**的数字信号，在时间上和数值上是**离散**的（不连续），反映在电路上就是低电平和高电平两种状态（即0和1两个逻辑值）。
- (2) 和模拟电路相比，组成数字电路的元器件的精度要求不高，只要在工作时能够可靠地区分0和1两种状态即可。
- (3) 在数字电路中，研究的主要问题是电路的逻辑功能，即输入信号的状态和输出信号的状态之间的关系。

2. 数字电路的分类

① 按集成度：

- 小规模（SSI，每片数十器件）
- 中规模（MSI，每片数百器件）
- 大规模（LSI，每片数千器件）
- 超大规模（VLSI，每片器件数目大于1万）数字集成电路。

② 按应用的角度：通用型和专用型两类。

③ 按所用器件制作工艺：双极型（TTL型）和单极型（MOS型）两类。

④ 按照电路的结构和工作原理：

- 组合逻辑电路：无记忆功能，输出信号只与当时的输入信号有关。
- 时序逻辑电路：具有记忆功能，输出信号不仅和当时的输入信号有关，而且与电路以前的状态有关。

1.2 数制与编码

1.2.1 数制

1.2.2 数制转换

1.2.3 编码

1.2.1 数制

(1) **进位制**：表示数时，仅用一位数码往往不够用，必须用进位计数的方法组成多位数码。多位数码每一位的构成、以及从低位到高位进位的规则，称为进位计数制，简称进位制或数制。

(2) **基数**：进位制的基数，就是在该进位制中可能用到的数码个数。

(3) **位权**（位的权数）：在某一进位制的数中，每一位的大小，都对应着该位上的数码乘上一个固定的数，这个固定的数就是这一位的权数。权数是一个幂。

1. 十进制

数码为：0-9；基数是10。 运算规律：逢十进一，即： $9+1=10$ 。

十进制数的权展开式：

$$\begin{array}{rcll} & & 5 \times 10^3 = & 5000 \\ & & 5 \times 10^2 = & 500 \\ & & 5 \times 10^1 = & 50 \\ & & 5 \times 10^0 = & 5 \\ & & + & \\ 5 & 5 & 5 & 5 \\ \hline & & & = 5555 \end{array}$$

10^3 、 10^2 、 10^1 、 10^0 称为十进制的权。各数位的权是10的幂。

任意一个十进制数，都可以表示为各个数位上的数码，与其对应的权的乘积之和，称**权展开式**

同样的数码在不同的数位上代表的数值不同

$$\text{即：} (5555)_{10} = 5 \times 10^3 + 5 \times 10^2 + 5 \times 10^1 + 5 \times 10^0$$

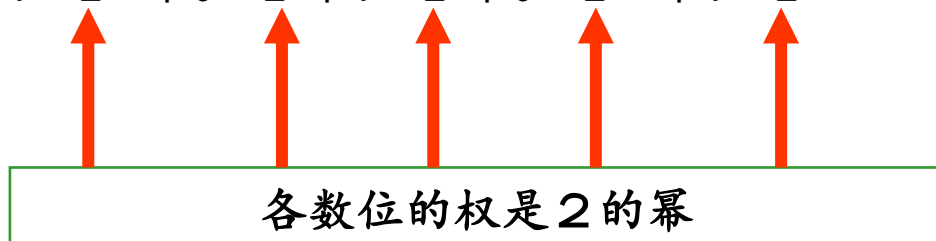
$$\text{又如：} (209.04)_{10} = 2 \times 10^2 + 0 \times 10^1 + 9 \times 10^0 + 0 \times 10^{-1} + 4 \times 10^{-2}$$

2. 二进制

数码为：0、1；基数是2。运算规律：逢二进一，即：1+1=10。

二进制数的权展开式：

如： $(101.01)_2 = 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} = (5.25)_{10}$



二进制数只有0和1两个数码，它的每一位都可以用电子元件来实现，且运算规则简单，相应的运算电路也容易实现。

运算 规则

加法规则：0+0=0，0+1=1，1+0=1，1+1=10

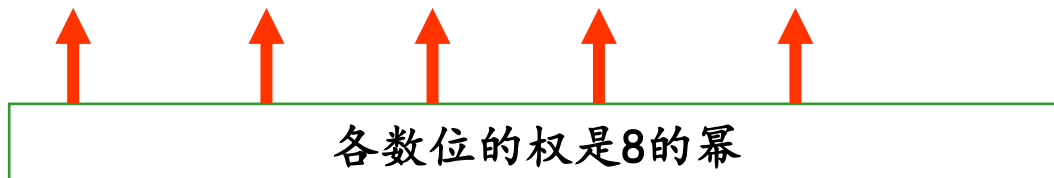
乘法规则：0×0=0，0×1=0，1×0=0，1×1=1

3. 八进制

数码为：0-7；基数是8。 运算规律：逢八进一，即：7+1=10。

八进制数的权展开式：

如： $(207.04)_8 = 2 \times 8^2 + 0 \times 8^1 + 7 \times 8^0 + 0 \times 8^{-1} + 4 \times 8^{-2} = (135.0625)_{10}$



4. 十六进制

数码为：0-9、A-F；基数是16。 运算规律：逢十六进一，即：F+1=10。

十六进制数的权展开式：

如： $(D8.A)_{16} = 13 \times 16^1 + 8 \times 16^0 + 10 \times 16^{-1} = (216.625)_{10}$



结 论

①一般地，N进制需要用到N个数码，基数是N；运算规律为逢N进一。

②如果一个N进制数M包含n位整数和m位小数，即

$$(a_{n-1} \dots a_1 a_0 . a_{-1} \dots a_{-m})_N$$

该数的权展开式为：

$$(M)_N = a_{n-1} \times N^{n-1} + \dots + a_1 \times N^1 + a_0 \times N^0 + a_{-1} \times N^{-1} + a_{-2} \times N^{-2} + \dots + a_{-m} \times N^{-m}$$

③按权展开式很容易将一个N进制数转换为十进制数。

1.2.2 数制转换

① N进制→十进制：将N进制数按权展开，即可以转换为十进制数。

② 二进制 ↔ 2的n次幂进制：

■ 二进制数与八进制数的相互转换

➤ 二进制数→八进制：将二进制数由小数点开始，整数部分向左，小数部分向右，每3位分成一组，不够3位补零，则每组二进制数便是一位八进制数。

$$001 \mid 101 \mid 010 . \mid 010 = (152.2)_8$$

➤ 八进制转→二进制：将每位八进制数用3位二进制数表示

$$(374.26)_8 = 011 \ 111 \ 100 . \ 010 \ 110$$

➤ 二进制↔十六进制：按照每4位二进制数对应于一位十六进制数进行转换。

$$0001 \mid 1101 \mid 0100 . \mid 0110 = (1D4.6)_{16}$$

$$(AF4.76)_{16} = 1010 \ 1111 \ 0100 . \ 0111 \ 0110$$

③ 十进制 $\rightarrow$ 二进制：将整数部分和小数部分分别进行转换。整数部分采用基数连除法，小数部分采用基数连乘法。转换后再合并。

整数部分采用基数连除法，先得到的余数为低位，后得到的余数为高位。

小数部分采用基数连乘法，先得到的整数为高位，后得到的整数为低位。

2	44	余数	低位
2	22	 0= K_0	
2	11	 0= K_1	
2	5	 1= K_2	
2	2	 1= K_3	
2	1	 0= K_4	
	0	 1= K_5	高位

0.375			
$\times 2$	整数	高位	
0.750	 0= K_{-1}		
0.750			
$\times 2$			
1.500	 1= K_{-2}		
0.500			
$\times 2$			
1.000	 1= K_{-3}		低位

$$\text{所以：}(44.375)_{10} = (101100.011)_2$$

采用基数连除、连乘法，可将十进制数转换为任意的N进制数。

1.2.3 编码

- 数字系统只能识别0和1，如何表示更多的数码、符号、字母？用编码！
- 用一定位数的二进制数来表示十进制数码、字母、符号等信息称为**编码**。
- 表示十进制数码、字母、符号等信息的一定位数的二进制数称为**代码**。
 - **二-十进制代码**：用4位二进制数 $b_3b_2b_1b_0$ 来表示十进制数中的 $0 \sim 9$ 十个数码，简称**BCD码**。
 - 用四位自然二进制码中的前十个码字来表示十进制数码，因各位的权值依次为8、4、2、1，故称**8421 BCD码**。
 - **2421码**的权值依次为2、4、2、1。
 - **余3码**由8421码加0011得到。
 - **格雷码**：一种循环码，任何相邻的两个码字，仅有一位代码不同，其它位相同。
 - 为了减少传输错误而研制的一种编码，缺点是与十进制数之间不存在规律性的对应关系。

常用 BCD 码

十进制数	8421 码	余 3 码	格雷码	2421 码	5421 码
0	0000	0011	0000	0000	0000
1	0001	0100	0001	0001	0001
2	0010	0101	0011	0010	0010
3	0011	0110	0010	0011	0011
4	0100	0111	0110	0100	0100
5	0101	1000	0111	1011	1000
6	0110	1001	0101	1100	1001
7	0111	1010	0100	1101	1010
8	1000	1011	1100	1110	1011
9	1001	1100	1101	1111	1100
权	8421			2421	5421

1.3 逻辑代数基础

1.3.1 基本和常用逻辑运算

1.3.2 公式和定理

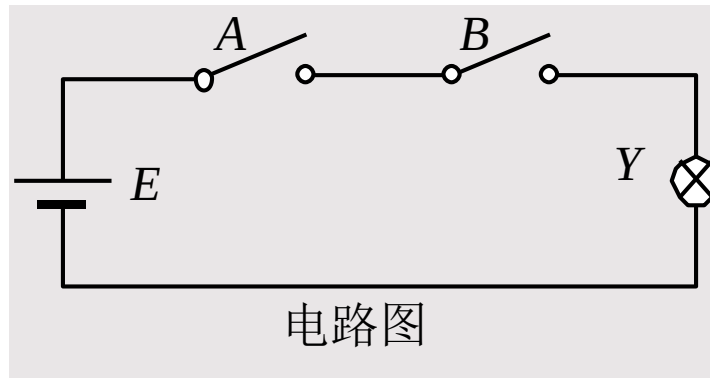
- **逻辑代数：**逻辑是指事物的因果关系，这些因果关系可以用逻辑运算来表示，即逻辑代数来描述。
 - 逻辑代数是按一定的逻辑关系进行运算的代数，是分析和设计数字电路的数学工具。
- **逻辑状态：**在逻辑代数中用 0和1抽象地表示两种状态，称为**逻辑0状态**和**逻辑1状态**。
- **逻辑常量：**0 和 1 ，并不表示数量的大小，而是表示两种对立的逻辑状态。
- **逻辑变量：**逻辑代数中的变量，一般用大写字母表示。逻辑变量的取值只有逻辑0和逻辑1两种。
- **逻辑运算：**在逻辑代数中，有**与、或、非**三种基本逻辑运算，还有**与或、与非、与或非、异或**几种导出逻辑运算。

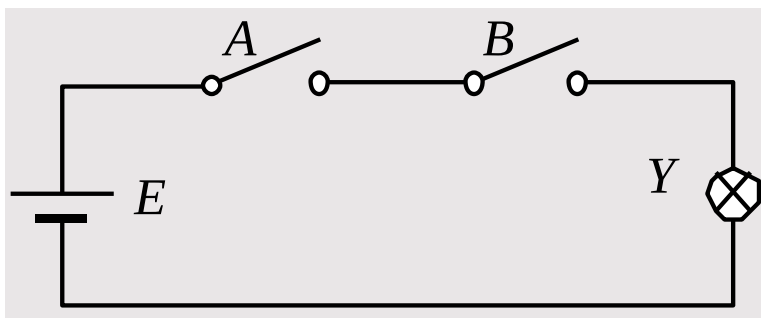
1.3.1 基本和常用逻辑运算

1. 与逻辑（与运算）：仅当决定事件（Y）发生的所有条件（A，B，C，…）均满足时，事件（Y）才能发生。表达式为：

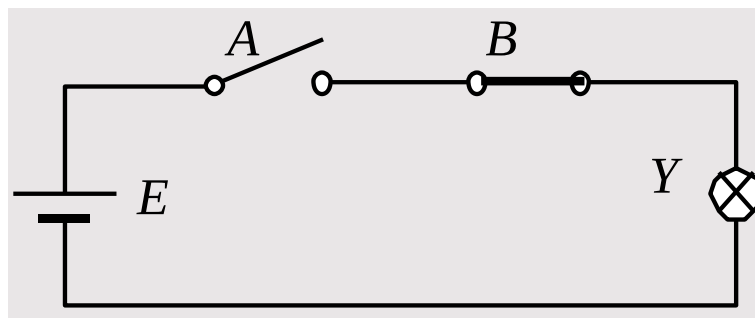
$$Y = A B C \dots$$

开关A，B串联控制灯泡Y

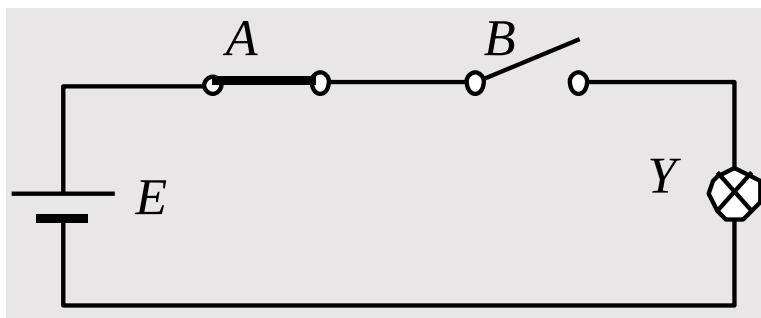




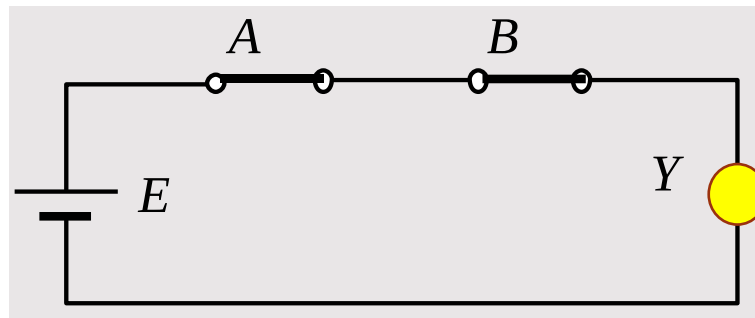
A、B都断开，灯不亮。



A断开、B接通，灯不亮。



A接通、B断开，灯不亮。



A、B都接通，灯亮。

两个开关必须同时接通，灯才亮。逻辑表达式为：

$$Y = A B$$

功能表

开关 A	开关 B	灯 Y
断开	断开	灭
断开	闭合	灭
闭合	断开	灭
闭合	闭合	亮

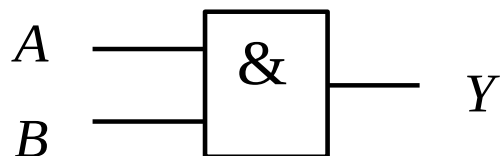
开关闭合记作1，
开关断开记作0；
灯亮记作1，
灯灭记作0。

真值表

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

真值表：把所有可能的条件组合，及其对应结果一一列出来的表格。

实现与逻辑的电路称为与门。与门的逻辑符号：



$$Y = A B$$

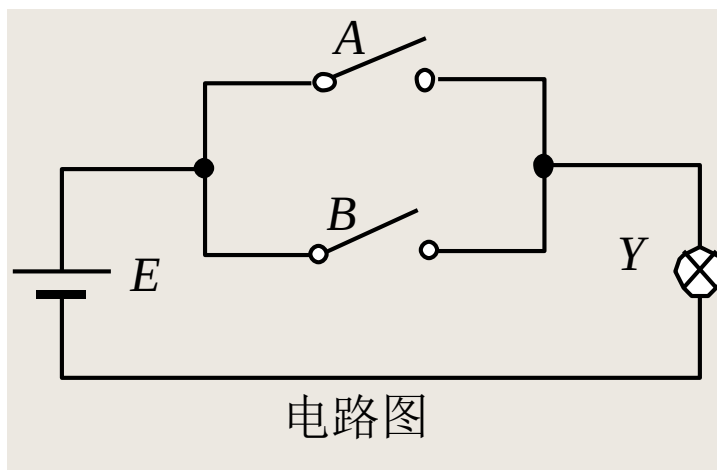


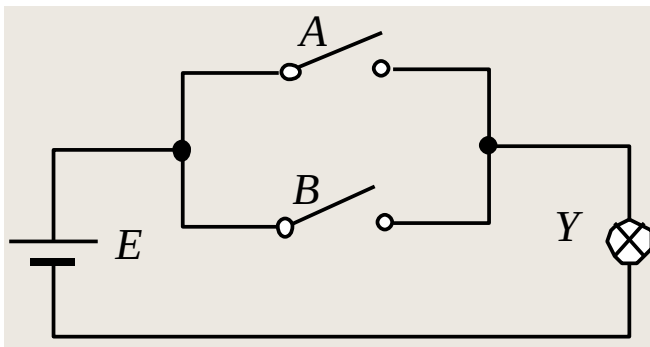
常用符号

2. **或逻辑**：当决定事件（Y）发生的各种条件（A，B，C，...）中，只要有一个或多个条件具备，事件（Y）就发生。表达式为：

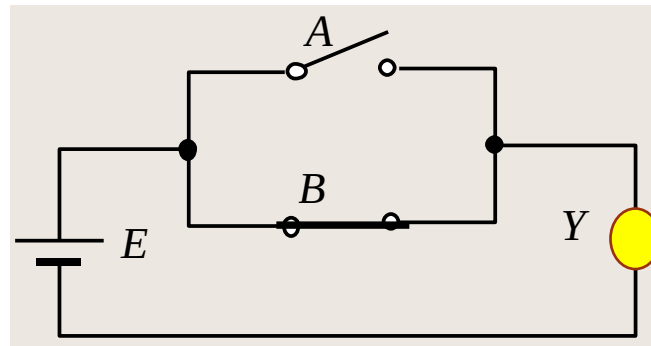
$$Y = A + B + C + \dots$$

开关A，B并联控制灯泡Y

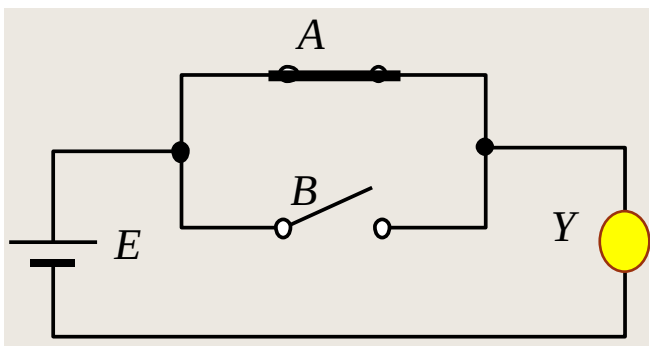




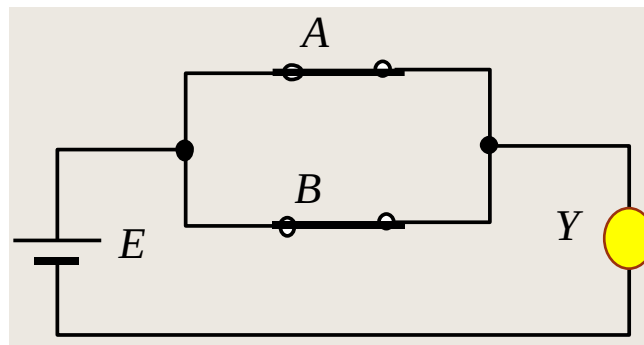
A、B都断开，灯不亮。



A断开、B接通，灯亮。



A接通、B断开，灯亮。



A、B都接通，灯亮。

两个开关只要有一个接通，灯就会亮。逻辑表达式为：

$$Y = A + B$$

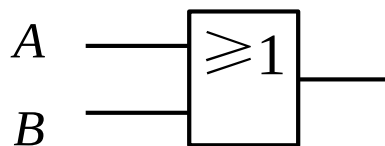
功能表

开关 A	开关 B	灯 Y
断开	断开	灭
断开	闭合	亮
闭合	断开	亮
闭合	闭合	亮

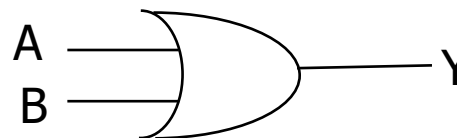
真值表

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

或门: 实现或逻辑的电路。或门的逻辑符号:



$$Y = A + B$$

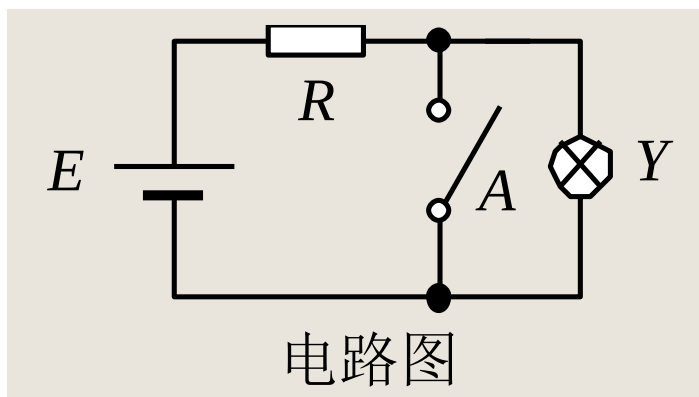


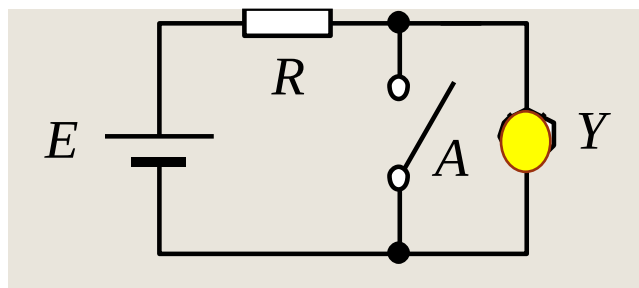
常用符号

3. 非逻辑:指的是逻辑的否定。当决定事件 (Y) 发生的条件 (A) 满足时, 事件不发生; 条件不满足, 事件反而发生。表达式为:

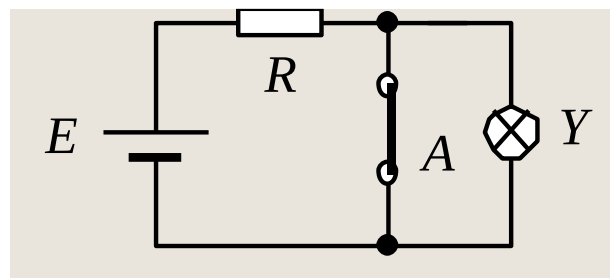
$$Y = \overline{A}$$

开关A控制灯泡Y





A断开，灯亮。



A接通，灯灭。

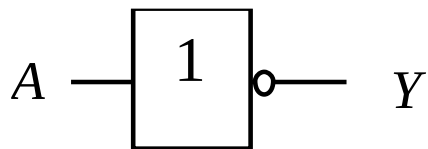
功能表

开关 A	灯 Y
断开	亮
闭合	灭

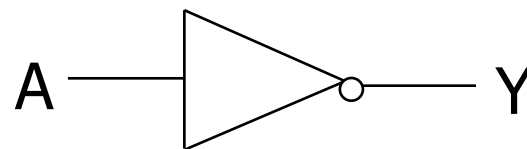
真值表

A	Y
0	1
1	0

实现非逻辑的电路称为非门。非门的逻辑符号：



$$Y = \overline{A}$$



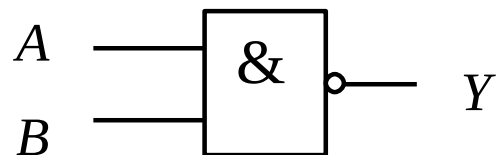
常用符号

4. 其他常用的逻辑运算

(1) 与非运算: $Y = \overline{AB}$

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

真值表

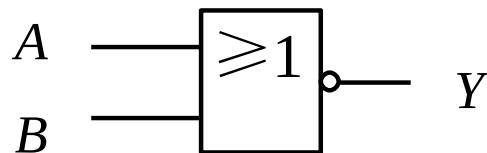


与非门的逻辑符号

(2) 或非运算: $Y = \overline{A+B}$

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

真值表

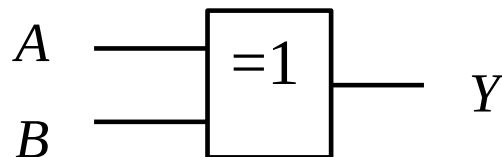


或非门的逻辑符号

(3) 异或运算: $Y = \bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B$

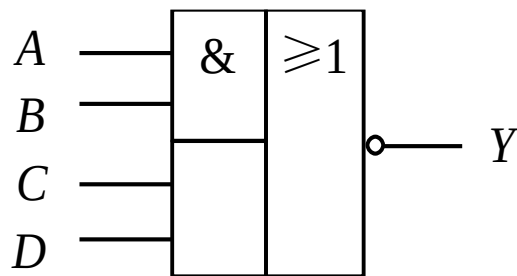
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

真值表

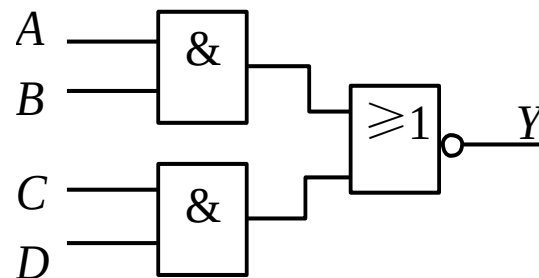


异或门的逻辑符号

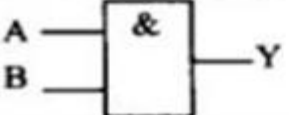
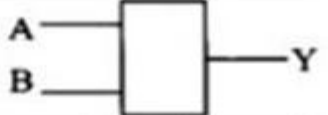
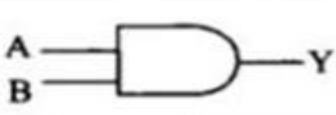
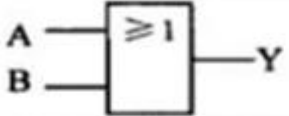
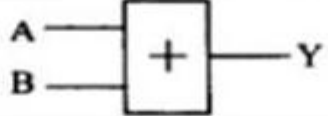
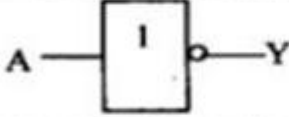
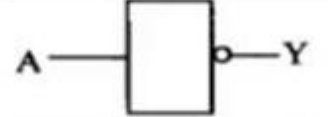
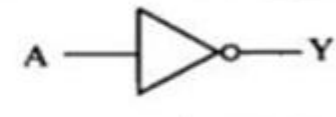
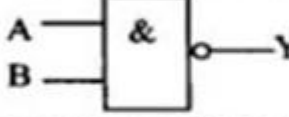
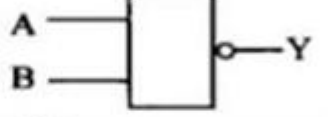
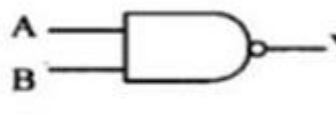
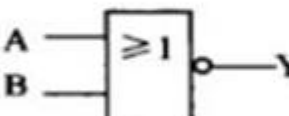
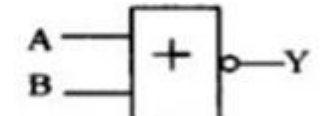
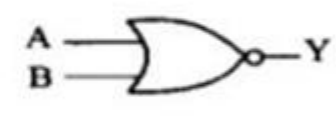
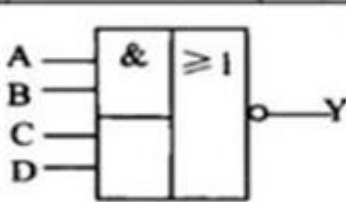
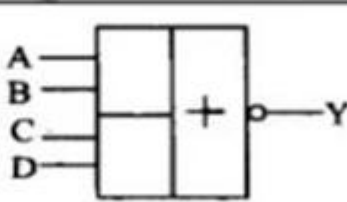
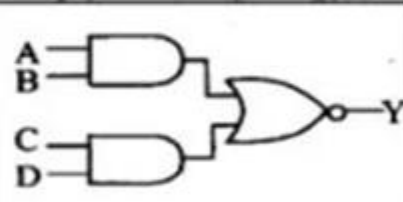
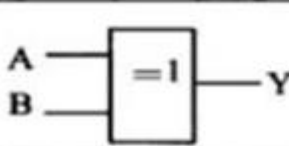
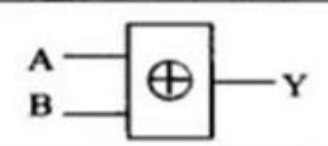
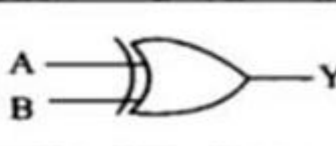
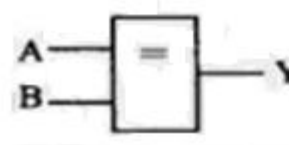
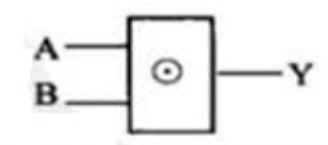
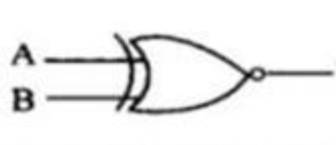
(4) 与或非运算: $Y = \overline{AB + CD}$



与或非门的逻辑符号



与或非门的等效电路

名称	国标符号	曾用符号	国外流行符号
与			
或			
非			
与非			
或非			
与或非			
异或			
同或			

5. 逻辑函数及其相等概念

- **逻辑表达式**：由逻辑变量和与、或、非3种运算符连接起来所构成的式子，称为逻辑表达式。
 - 在逻辑表达式中，等式右边的字母A、B、C、D等称为输入逻辑变量，等式左边的字母Y称为输出逻辑变量，字母上面没有非运算符的叫做**原变量**，有非运算符的叫做**反变量**。
- **逻辑函数**：如果对应于输入逻辑变量A、B、C、…的每一组确定值，输出逻辑变量Y就有唯一确定的值，则称Y是A、B、C、…的逻辑函数。记为

$$Y = f(A, B, C, \dots)$$

- **逻辑函数相等**：两个逻辑函数，如果对应于输入变量的任何一组变量取值，两个函数的输出变量都相同，则称两个逻辑函数等价。

若两个逻辑函数相等，则它们的真值表一定相同；反之，若两个函数的真值表完全相同，则这两个函数一定相等。因此，要证明两个逻辑函数是否相等，只要分别列出它们的真值表，看看它们的真值表是否相同即可。

例如：证明等式 $\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$

A	B	AB	$\overline{AB}$	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$\overline{A+B}$
0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0

1.3.2 公式和定理

1. 常量之间的关系定理
2. 常量和变量的关系定理
3. 与普通代数相似的定理
4. 逻辑代数的一些特殊定理
5. 关于等式的三个规则
6. 常用的逻辑代数公式

1. 常量之间的关系

$$1) \quad 0 \cdot 0 = 0$$

$$2) \quad 0 \cdot 1 = 0$$

$$3) \quad 1 \cdot 1 = 1$$

$$4) \quad \bar{0} = 1$$

$$1') \quad 1 + 1 = 1$$

$$2') \quad 1 + 0 = 1$$

$$3') \quad 0 + 0 = 0$$

$$4') \quad \bar{1} = 0$$

2. 变量和常量的关系定理

$$5) \quad A \cdot 1 = A$$

$$6) \quad A \cdot 0 = 0$$

$$7) \quad A \cdot \bar{A} = 0$$

$$5') \quad A + 0 = A$$

$$6') \quad A + 1 = 1$$

$$7') \quad A + \bar{A} = 1$$

3. 与普通代数相似的定理

交换律 8) $A \cdot B = B \cdot A$

8') $A + B = B + A$

结合律 9) $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$

9') $(A + B) + C = A + (B + C)$

分配律 10) $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$

10') $A + B \cdot C = (A + B) \cdot (A + C)$

4. 逻辑代数的特殊定理

同一律 11) $A \cdot A = A$ 11') $A + A = A$

德摩根定理 12) $\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$ 12') $\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$

还原律 13) $\overline{\bar{A}} = A$

公式5到公式13的证明：最直接的方法，就是比较等式两端逻辑表达式的真值表，如果等号两边的值相等，则等式成立，否则就不成立。

5. 关于等式的三个规则

- **代入规则**：任何一个含有变量A的等式，如果将所有出现A的位置都用同一个逻辑函数代替，则等式仍然成立。这个规则称为代入规则。
 - 例如，已知等式 $\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$ ，用函数 $Y = AC$ 代替等式中的A，根据代入规则，等式仍然成立，即有： $\overline{(AC)B} = \overline{AC} + \overline{B} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$
- **反演规则**：对于任何一个逻辑表达式Y，如果将表达式中的所有“·”换成“+”，“+”换成“·”，“0”换成“1”，“1”换成“0”，原变量换成反变量，反变量换成原变量，那么所得到的表达式就是函数Y的反函数 $\overline{Y}$ （或称补函数）。这个规则称为反演规则。反演规则遵循的两个规则：
 - 遵守“先括号、然后与、最后或”的运算优先次序；
 - 不属于单个变量上的反号应保留不变。

$$Y = A\overline{B} + C\overline{D}E \quad \longrightarrow \quad \overline{Y} = (\overline{A} + B)(\overline{C} + D + \overline{E})$$

$$Y = A + B + \overline{\overline{C} + D + \overline{E}} \quad \longrightarrow \quad \overline{Y} = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C \cdot \overline{\overline{D} \cdot E}$$

- **对偶规则：**对于任何一个逻辑表达式Y，如果将表达式中的所有“ $\cdot$ ”换成“ $+$ ”，“ $+$ ”换成“ $\cdot$ ”，“0”换成“1”，“1”换成“0”，而变量保持不变，则可得到的一个新的函数表达式Y'，Y'称为函数Y的对偶函数。

- 在运用对偶规则时，必须按照逻辑运算的优先顺序进行：先算括号，接着与运算，然后或运算，最后非运算。

$$Y = A\bar{B} + C\bar{D}E \quad \longrightarrow \quad Y' = (A + \bar{B})(C + \bar{D} + E)$$

$$Y = A + \overline{B + \overline{C + D + E}} \quad \longrightarrow \quad Y' = A \cdot \overline{B \cdot \overline{C \cdot D \cdot E}}$$

- 如果两个函数相等，则它们的对偶函数也相等。利用对偶规则，可以使要证明及要记忆的公式数目减少一半。

$$A \cdot B + A \cdot \bar{B} = A \quad \longrightarrow \quad (A + B) \cdot (A + \bar{B}) = A$$

$$A(B + C) = AB + AC \quad \longrightarrow \quad A + BC = (A + B)(A + C)$$

6. 常用的逻辑代数公式

$$14) A \cdot B + A \cdot \bar{B} = A$$

$$15) A + A \cdot B = A$$

$$16) A + \bar{A} \cdot B = A + B$$

$$17) A \cdot B + \bar{A} \cdot C + B \cdot C = A \cdot B + \bar{A} \cdot C$$

$$18) \overline{A \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot B} = A \cdot B + \bar{A} \cdot \bar{B}$$

逻辑表达式中，括号和运算符的省略规则：

- 对于一组变量进行非运算时，可以不加括号。
- 当表达式中既有乘法又有加法时，可按先乘后加的规则省去括号，而且与运算符“.”一般省略。

1.4 逻辑函数的化简

1.4.1 逻辑函数的表达式

1.4.2 逻辑函数的最简表达式

1.4.3 逻辑函数的公式化简法

1.4.4 逻辑函数的图形化简法

1.4.5 含约束项的逻辑函数的化简

概 述

逻辑函数的表达式越简单，实现的电路也越简单，不仅经济，电路的可靠性也会提高。化简逻辑函数，常用的方法有两种：

- 公式化简法：就是用逻辑代数中的公式和定理进行化简；
- 图形化简法：用卡诺图化简。

1.4.1 逻辑函数的表达式

逻辑函数的表达式可以有与或表达式、或与表达式、与非-与非表达式、或非-或非表达式、与或非表达式5种表示形式。

(1) 与或表达式: $Y = \bar{A}B + AC$

(2) 或与表达式: $Y = (A + B)(\bar{A} + C)$

(3) 与非-与非表达式: $Y = \overline{\overline{A}B} \cdot \overline{AC}$

(4) 或非-或非表达式: $Y = \overline{\overline{A + B}} \cdot \overline{\overline{A + C}}$

(5) 与或非表达式: $Y = \overline{\overline{A}B} + \overline{AC}$

一种形式的函数表达式相应于一种逻辑电路。尽管一个逻辑函数表达式的各种表示形式不同，但逻辑功能是相同的。

逻辑函数的最小项及其性质

- **最小项**：函数的某个**乘积项**，包含了函数的**全部变量**，其中每个变量都以原变量或反变量的形式出现，且作为因子仅出现一次。n变量函数有 2^n 个最小项。

例如：3个变量A、B、C可组成8个最小项：

$$\overline{A}\overline{B}\overline{C}、\overline{A}\overline{B}C、\overline{A}B\overline{C}、\overline{A}BC、A\overline{B}\overline{C}、A\overline{B}C、AB\overline{C}、ABC$$

- **最小项的表示方法**：通常用符号 m_i 来表示最小项。
 - **下标*i***：确定变量顺序，反变量当做0，原变量当做1，按从小到大的顺序，将最小项按二进制大小排序，则与这个二进制数相对应的十进制数，就是这个最小项的下标*i*。

例如：3个变量A、B、C的8个最小项可以分别表示为：

$$\begin{aligned} m_0 &= \overline{A}\overline{B}\overline{C}、m_1 = \overline{A}\overline{B}C、m_2 = \overline{A}B\overline{C}、m_3 = \overline{A}BC \\ m_4 &= A\overline{B}\overline{C}、m_5 = A\overline{B}C、m_6 = AB\overline{C}、m_7 = ABC \end{aligned}$$

逻辑函数的最小项表达式

最小项表达式（标准与或表达式）：逻辑函数可以表示成唯一的一组最小项之和。

非标准的与或表达式，可利用公式 $A + \bar{A} = 1$ 和 $A(B + C) = AB + AC$ ，配项转换。

$$\begin{aligned} Y &= \bar{A} + BC \\ &= \bar{A}(B + \bar{B})(C + \bar{C}) + (A + \bar{A})BC \\ &= \bar{A}BC + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + ABC + \bar{A}BC \\ &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + ABC \\ &= m_0 + m_1 + m_2 + m_3 + m_7 \\ &= \sum m(0,1,2,3,7) \end{aligned}$$

最小项表达式：把函数真值表中值为1的那些最小项相加。

A	B	C	Y	最小项	
0	0	0	0	m_0	
0	0	1	1	m_1	$\rightarrow m_1 = \bar{A}\bar{B}C$
0	1	0	1	m_2	$\rightarrow m_2 = \bar{A}B\bar{C}$
0	1	1	1	m_3	
1	0	0	0	m_4	$\rightarrow m_4 = A\bar{B}\bar{C}$
1	0	1	1	m_5	$\rightarrow m_5 = A\bar{B}C$
1	1	0	0	m_6	
1	1	1	0	m_7	

$$Y = m_1 + m_2 + m_3 + m_5 = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}C$$

将真值表中函数值为0的那些最小项相加，便可得到反函数的最小项表达式。

1.4.2 逻辑函数的最简表达式

最简与或表达式:乘积项最少、并且每个乘积项中的变量也最少的与或表达式。

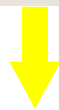
$$\begin{aligned} Y &= \overline{A}B\overline{E} + \overline{A}B + A\overline{C} + A\overline{C}E + B\overline{C} + B\overline{C}D \\ &= \overline{A}B + A\overline{C} + B\overline{C} \\ &= \overline{A}B + A\overline{C} \end{aligned}$$

最简与非-与非表达式: 非号最少、且每个非号下面乘积项中的变量也最少的与非-与非表达式。

$$Y = \overline{A}B + A\overline{C} = \overline{\overline{\overline{\overline{\overline{A}B + A\overline{C}}}}} = \overline{\overline{\overline{\overline{\overline{A}B} \cdot \overline{\overline{A\overline{C}}}}}}$$



① 在最简与或表达式的基础上两次取反



② 用摩根定律去掉下面的非号

最简或与表达式: 括号最少、并且每个括号内相加的变量也最少的或与表达式。

① 求出反函数的最简与或表达式

$$Y = \overline{A}B + A\overline{C}$$



$$\begin{aligned}\overline{Y} &= \overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{A}B + A\overline{C}}}}}} = (A + \overline{B})(\overline{A} + C) \\ &= \overline{A}\overline{B} + AC + \overline{B}C = \overline{A}\overline{B} + AC\end{aligned}$$



② 利用反演规则写出函数的最简或与表达式

$$Y = (A + B)(\overline{A} + \overline{C})$$

最简或非-或非表达式：非号最少、并且每个非号下面相加的变量也最少的或非-或非表达式。

$$Y = \overline{A}B + A\overline{C} = (A + B)(\overline{A} + \overline{C}) \quad \text{①求最简或与表达式（上例）}$$

$$= \overline{\overline{(A + B)(\overline{A} + \overline{C})}} = \overline{\overline{A + B} + \overline{\overline{A} + \overline{C}}}$$

②两次取反

③用摩根定律去掉下面的非号

最简与或非表达式：非号下面相加的乘积项最少、并且每个乘积项中相乘的变量也最少的与或非表达式。

$$Y = \overline{A}B + A\overline{C} = \overline{\overline{\overline{A + B} + \overline{\overline{A} + \overline{C}}}} = \overline{\overline{A}B + AC}$$

①求最简或非-或非表达式

②用摩根定律去掉大非号下面的非号

1.4.3 逻辑函数的公式化简法

逻辑函数的公式化简法：运用逻辑代数的基本公式、定理和规则来化简逻辑函数，这里主要针对与或式的化简。

1. 并项法：利用公式 $A + \bar{A} = 1$ ，将两项合并为一项，并消去一个变量。

↓ 运用分配律

$$\begin{aligned} Y_1 &= ABC + \bar{A}BC + B\bar{C} = (A + \bar{A})BC + B\bar{C} \\ &= BC + B\bar{C} = B(C + \bar{C}) = B \end{aligned}$$

↑ 运用分配律

若两个乘积项中，分别包含**同一个因子的原变量和反变量**，而其他因子都相同时，则这两项可以合并成一项，并消去互为反变量的因子。

$$\begin{aligned} Y_2 &= ABC + A\bar{B} + A\bar{C} = ABC + A(\bar{B} + \bar{C}) \\ &= ABC + A\overline{BC} = A(BC + \overline{BC}) = A \end{aligned}$$

运用摩根定律

2. 吸收法：利用公式 $A + AB = A$ ，消去多余的项。如果一个乘积项是另外一个乘积项的因子，则另外一个乘积项是多余的。

$$Y_1 = \bar{A}B + \bar{A}BCD(E + F) = \bar{A}B$$

运用摩根定律



$$Y_2 = A + \overline{\bar{B}} + \overline{\overline{CD}} + \overline{\overline{ADB}} = A + \bar{B} + \bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} = A + \bar{B} + \bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$$

$$= (A + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}) + (\bar{B} + \bar{B}\bar{C}\bar{D}) = A + \bar{B}$$

3. 消去法：利用公式 $A + \bar{A} \cdot B = A + B$ ，消去乘积项中多余的因子。

$$Y = \overline{AB} + AC + BD = \bar{A} + \bar{B} + AC + BD = \bar{A} + \bar{B} + C + D$$

4. 配项消去法: 利用公式 $AB + \bar{A}C + BC = AB + \bar{A}C$, 将项BC消去。

$$\begin{aligned} Y_1 &= \bar{A}\bar{B} + AC + ADE + \bar{C}D \\ &= \bar{A}\bar{B} + (AC + \bar{C}D + \cancel{ADE}) \\ &= \bar{A}\bar{B} + AC + \bar{C}D \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Y_2 &= AB + \bar{B}C + \cancel{AC(DE + FG)} \\ &= AB + \bar{B}C \end{aligned}$$

利用公式 $A + A = A$, 为某项配上其所能合并项。

$$\begin{aligned} Y &= ABC + AB\bar{C} + \bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}C \\ &= (ABC + AB\bar{C}) + \underline{(ABC + \bar{A}BC)} + \underline{(\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC)} \\ &= AB + AC + BC \end{aligned}$$

5. 利用定理或规则进行化简

例：化简函数

$$Y = (\bar{B} + D)(\bar{B} + D + A + G)(C + E)(\bar{C} + G)(A + E + G)$$

解：①先求出Y的对偶函数Y'，并对其进行化简。

$$\begin{aligned} Y' &= \bar{B}D + \bar{B}DAG + CE + \bar{C}G + AEG \\ &= \bar{B}D + CE + \bar{C}G \end{aligned}$$

②求Y'的对偶函数，便得Y的最简或与表达式。

$$Y = (\bar{B} + D)(C + E)(\bar{C} + G)$$

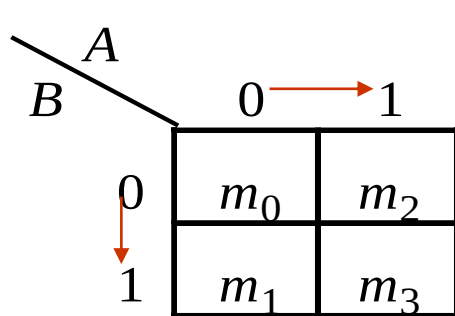
小结：实际解题时，常常需要综合应用上述各种方法，才能得到函数的最简与或式

1.4.4 逻辑函数的图形化简法

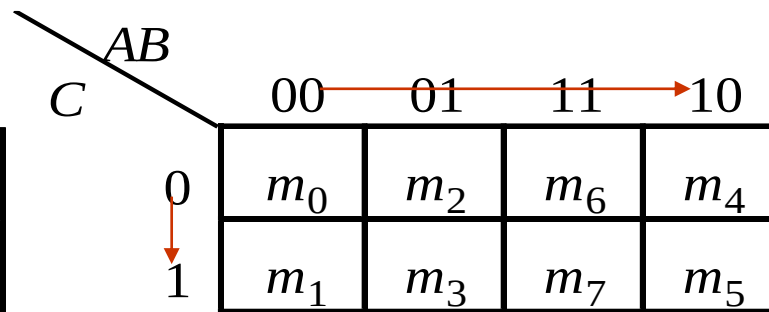
逻辑函数的图形化简法是将逻辑函数用卡诺图来表示，利用卡诺图来化简逻辑函数。

- **最小项的卡诺图**：将变量的全部最小项各用一个小方块表示，并使具有**逻辑相邻性**的最小项在几何位置上也相邻地排列起来所得到的图形。
- **相邻项**：两个最小项，只有一个因子互为反变量，其余因子均相同，又称为逻辑相邻项。

卡诺图的构造：将逻辑函数的最小项重新排列成矩阵形式，并且使矩阵的横方向和纵方向的逻辑变量的取值，按照**格雷码(循环码)**的顺序排列。

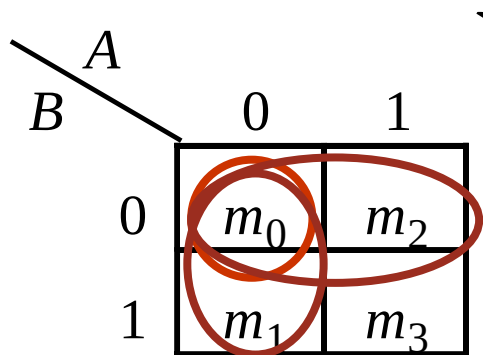


2 变量卡诺图



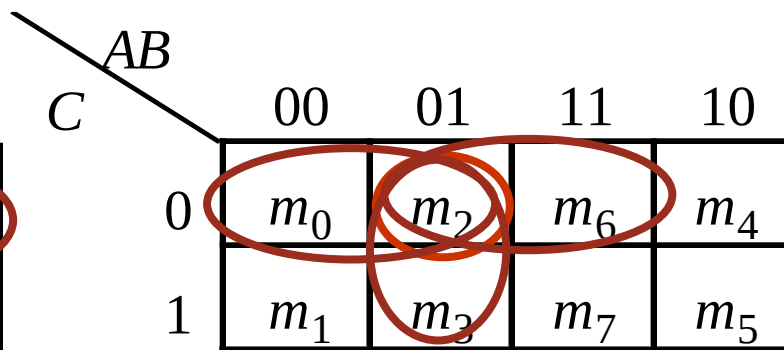
3 变量卡诺图

卡诺图的特点是：任意两个逻辑相邻的最小项，在图中也是相邻的。



2 变量卡诺图

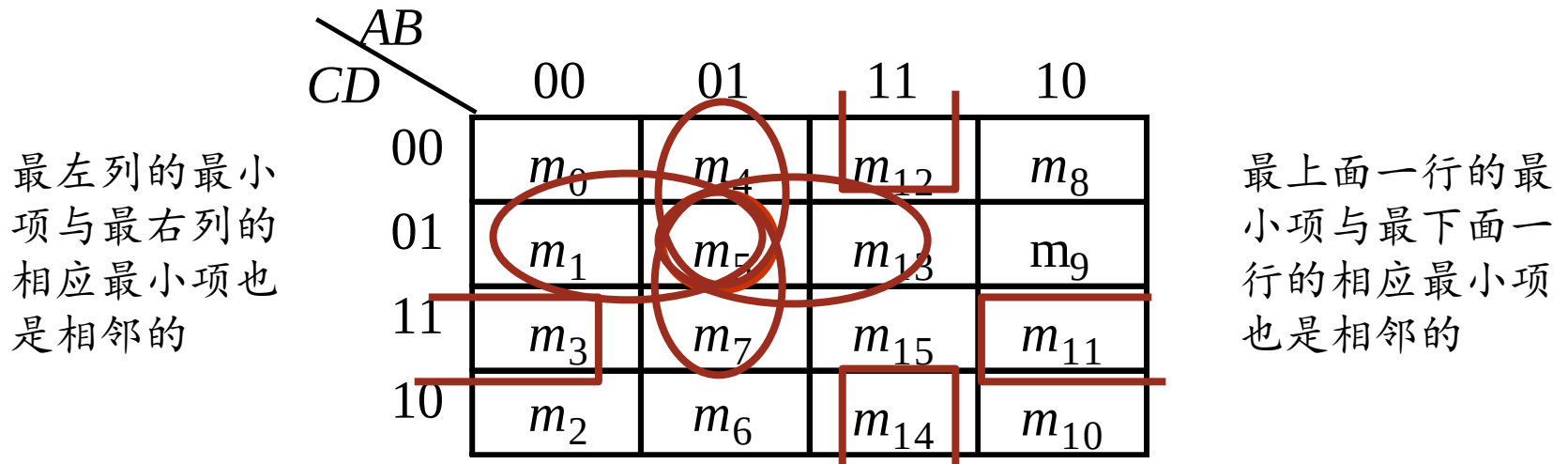
每个2变量的最小项有两个最小项与它相邻



3 变量卡诺图

每个3变量的最小项有3个最小项与它相邻

每个4变量的最小项有4个最小项与它相邻



4 变量卡诺图

两个相邻最小项可以合并，消去一个互为相反的变量

$$A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} = A\bar{B}(C + \bar{C}) = A\bar{B}$$

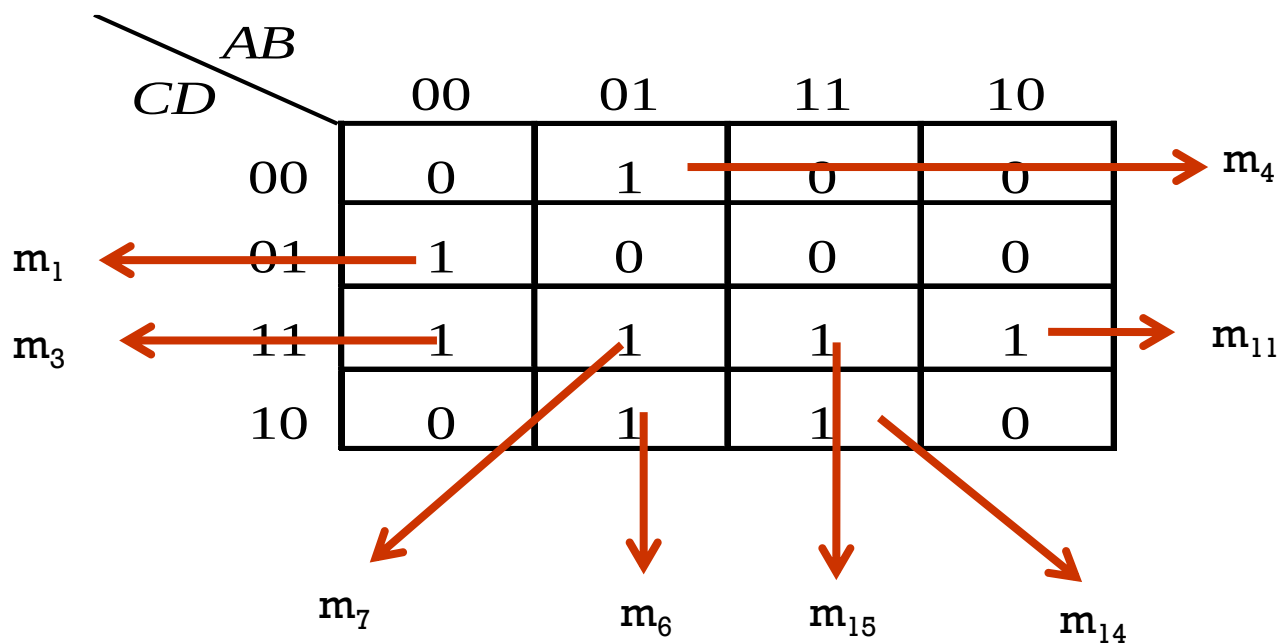
$$AB\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} = A\bar{C}\bar{D}$$

逻辑函数图形法化简的实质，就是相邻最小项的合并

构造以真值表或最小项表达式给出的逻辑函数的卡诺图：

在卡诺图中，那些真值表中函数值为1的最小项、或给定逻辑函数中的最小项，相对应的方格内填入1，其余的方格内填入0。

$$Y(A, B, C, D) = \sum m(1, 3, 4, 6, 7, 11, 14, 15)$$



构造用一般表达式表示的逻辑函数的卡诺图：

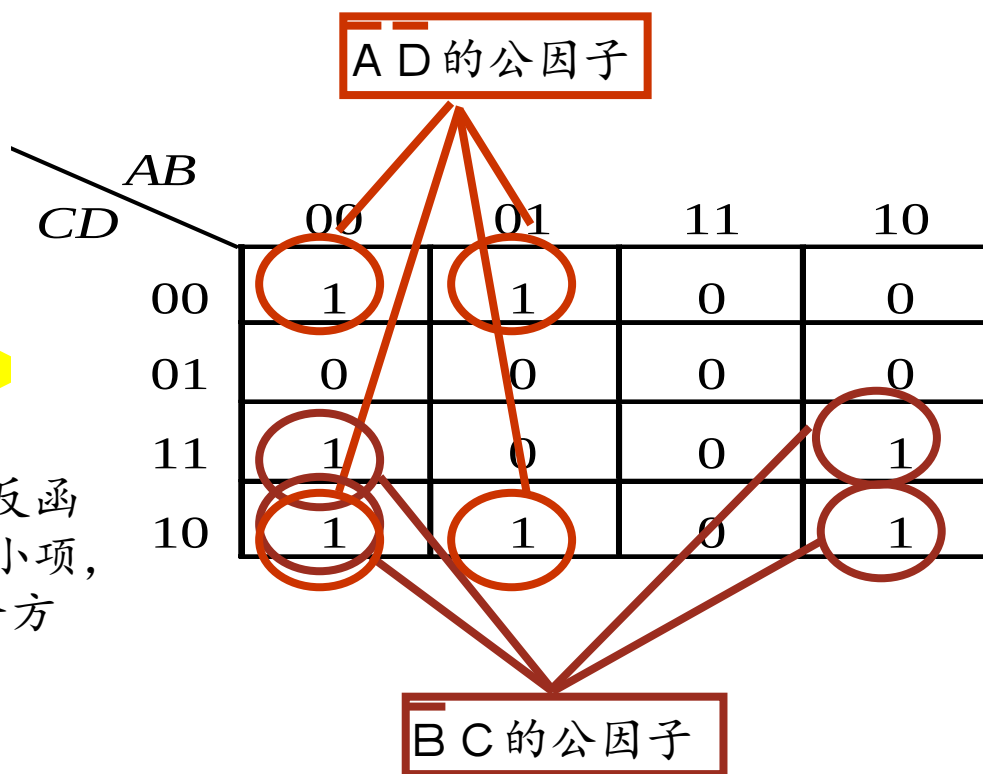
先将函数变换为与或表达式（不必变换为最小项之和的形式），然后在卡诺图上，找出包含每一个乘积项的那些最小项（该乘积项就是这些最小项的公因子），相对应的方格内填入1，其余的方格内填入0。

$$Y = \overline{(A + D)(B + \overline{C})}$$

变换为与或表达式

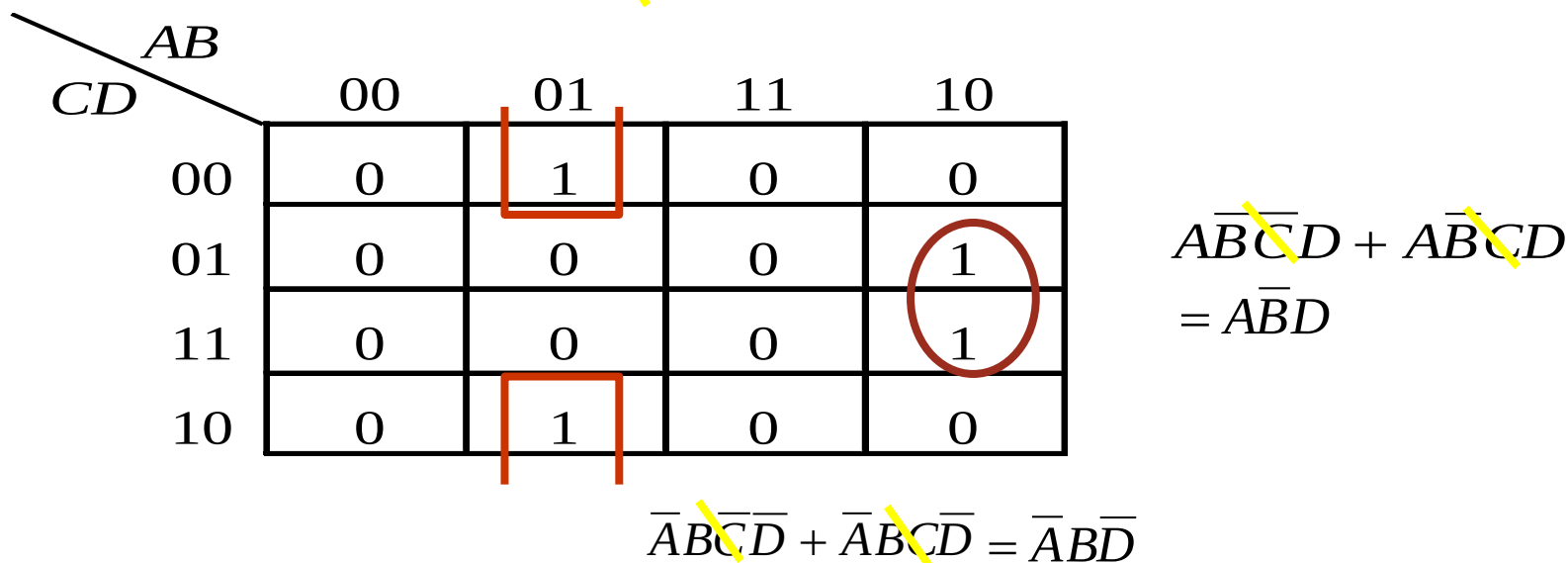
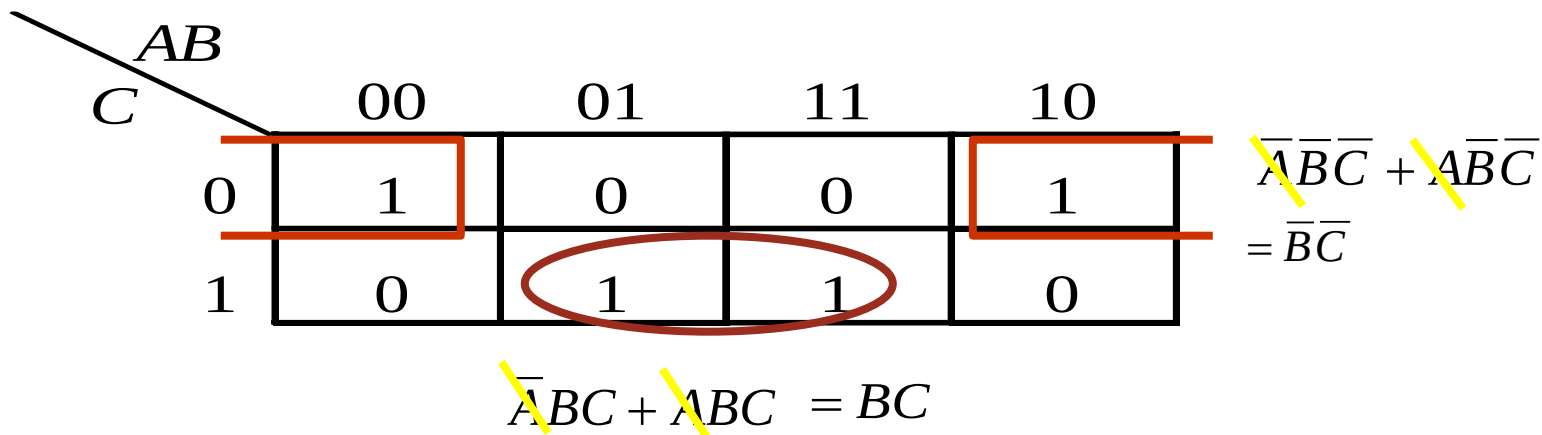
$$Y = \overline{A}\overline{D} + \overline{B}C$$

说明：如果求得了函数Y的反函数 $\overline{Y}$ ，则对 $\overline{Y}$ 中所包含的各个最小项，在卡诺图相应方格内填入0，其余方格内填入1。仍可得Y的卡诺图。



卡诺图的化简

任何两个 (2^1 个) 标1的相邻最小项, 可以合并为一项, 并消去一个变量 (消去互为反变量的因子, 保留公因子)。



任何4个 (2^2 个) 标1的相邻最小项, 可以合并为一项, 并消去2个变量。

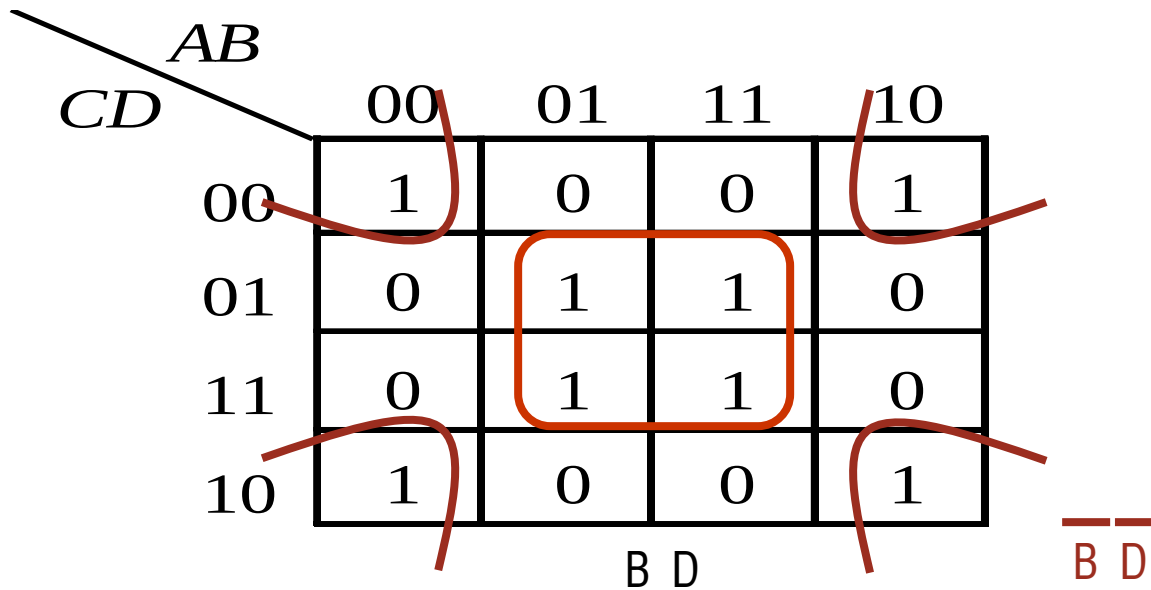
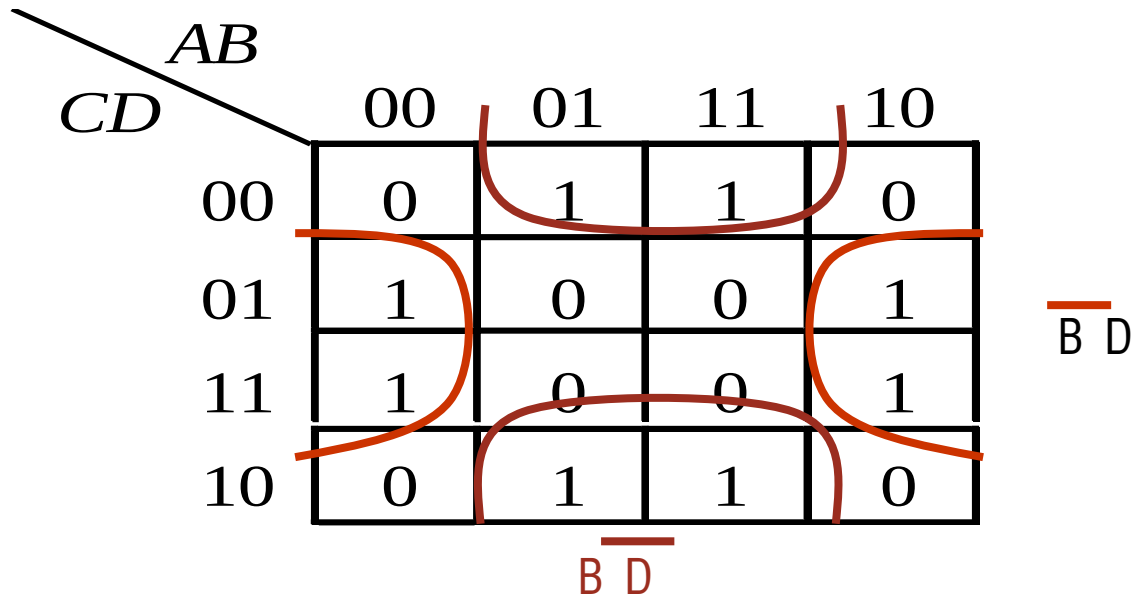
		AB			
C		00	01	11	10
	0	1	1	1	1
	1	0	1	1	0

$$\begin{aligned}
 & \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C} \\
 &= (\bar{A}\bar{B} + \bar{A}B + A\bar{B} + AB)\bar{C} \\
 &= \bar{C}
 \end{aligned}$$

$$\bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + ABC = (\bar{A}\bar{C} + \bar{A}C + A\bar{C} + AC)B = B$$

		AB			
CD		00	01	11	10
	00	0	1	0	0
	01	1	1	1	1
	11	0	1	1	0
	10	0	1	0	0

$\bar{A}B$



任何8个 (2^3 个) 标1的相邻最小项, 可以合并为一项, 并消去3个变量。

AB \ CD		00	01	11	10
CD	00	0	0	0	0
	01	1	1	1	1
	11	1	1	1	1
	10	0	0	0	0

D

小结: 相邻最小项的数目必须为 2^i 个才能合并为一项, 并消去 i 个变量。包含的最小项数目越多, 即由这些最小项所形成的圈越大, 消去的变量也就越多, 从而所得到的逻辑表达式就越简单。

AB \ CD		00	01	11	10
CD	00	1	0	0	1
	01	1	0	0	1
	11	1	0	0	1
	10	1	0	0	1

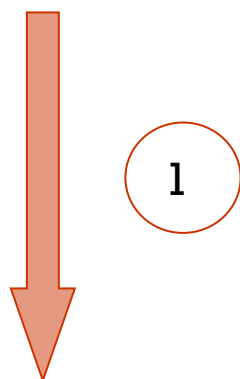
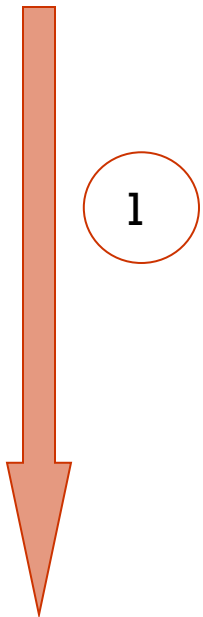
$\overline{B}$

图形化化简的基本步骤

逻辑表达式或真值表

$$Y(A, B, C, D) = \sum m(3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 15)$$

卡诺图



<i>AB</i>					
<i>CD</i>		00	01	11	10
	00	0	0	1	1
	01	0	1	1	0
	11	1	1	1	1
	10	0	0	0	0

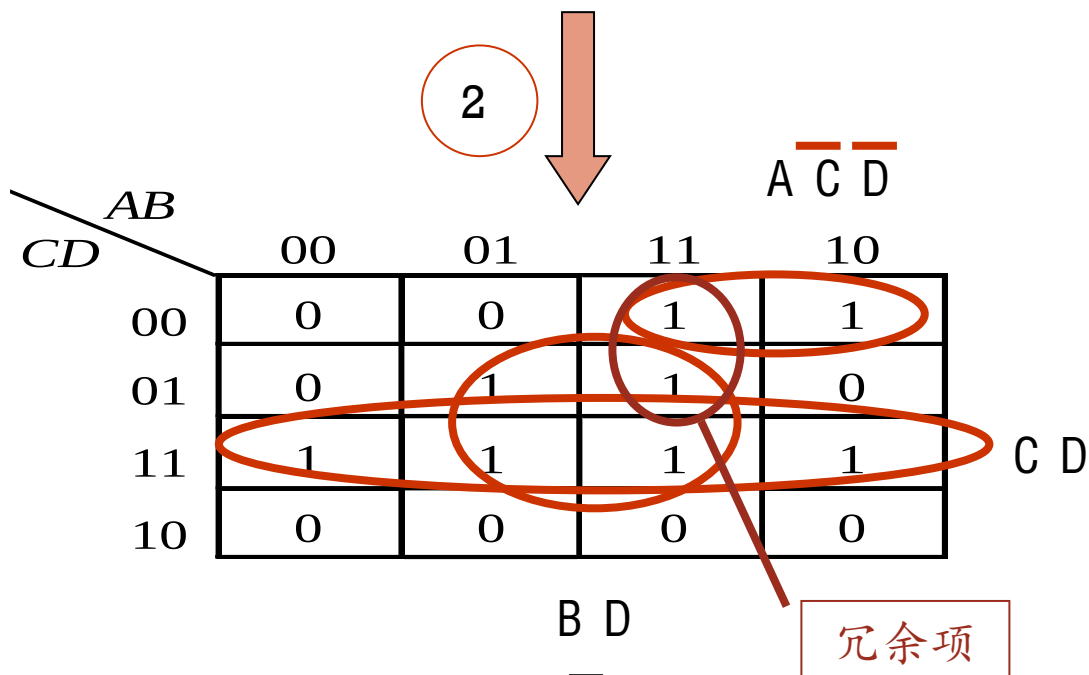
2

①圈越大越好，但每个圈中标1的方格数目必须为 2^i 个。②同一个方格可同时画在几个圈内，但每个圈都要有新的方格，否则它就是多余的。③不能漏掉任何一个标1的方格。

合并最小项

3

最简与或表达式



3

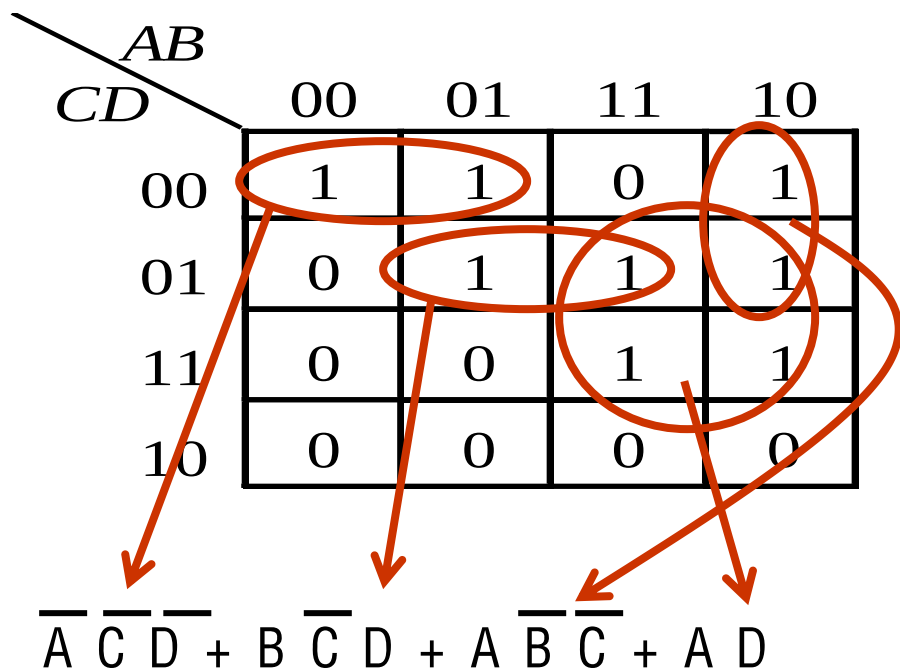
将代表每个圈的乘积项相加

$$Y(A, B, C, D) = BD + CD + \overline{A} \overline{C} \overline{D}$$

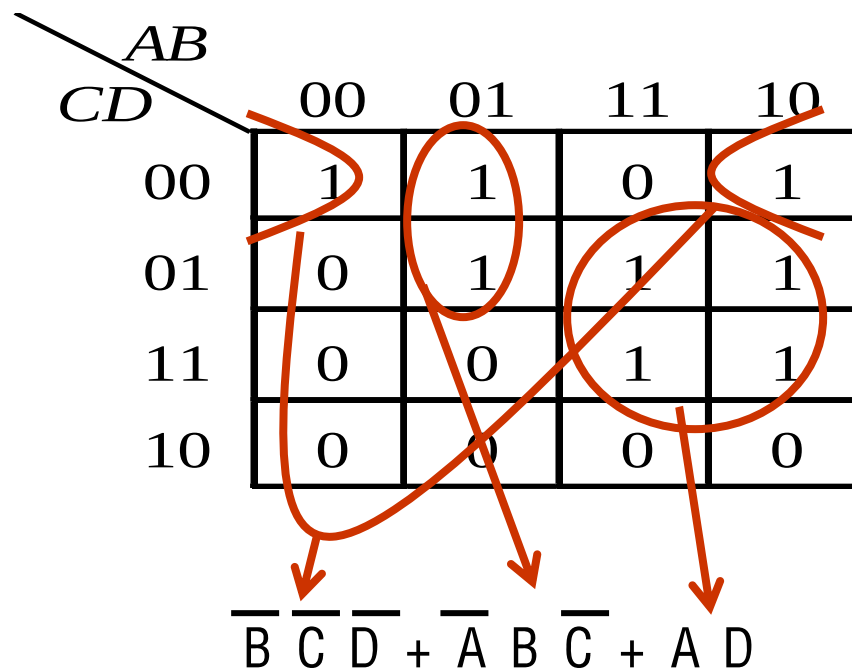
两点说明:

① 在有些情况下, 最小项的圈法不只一种, 得到的各个乘积项组成的与或表达式各不相同, 哪个是最简的, 要经过比较、检查才能确定。

圈的个数越少越简



不是最简



最简

② 在有些情况下，不同圈法得到的与或表达式都是最简形式。即一个函数的最简与或表达式不是唯一的。

$AB \backslash CD$					
		00	01	11	10
00	1	1	0	0	
01	1	1	1	0	
11	0	0	1	0	
10	1	0	1	0	

$AB \backslash CD$					
		00	01	11	10
00	1	1	0	0	
01	1	1	1	0	
11	0	0	1	0	
10	1	0	1	0	

$$\overline{A} \overline{C} + \overline{A} \overline{B} \overline{D} + A B C + \underline{B \overline{C} D}$$

$$\overline{A} \overline{C} + \overline{A} \overline{B} \overline{D} + A B C + \underline{A B D}$$

圈的个数相同，每个圈越大越简

1.4.5 具有约束的逻辑函数的化简

含约束项的逻辑函数：

- **约束**：用来说明逻辑函数中各个变量之间互相制约关系的一个概念。
- **约束项**：不会出现的变量取值所对应的最小项。
- 因为只有在函数的与或式中出现的最小项，其值才会为1，而**约束项是不出现的最小项，所以其值总是等于0**。
- **约束条件**：由约束项加起来所构成的值为0的逻辑表达式。
 - 因为约束项的值恒为0，所以**约束条件是一个值恒为0的条件等式**。

例：判断一位十进制数是否为偶数。

A B C D	Y	A B C D	Y	说 明
0 0 0 0	1	1 0 0 0	1	
0 0 0 1	0	1 0 0 1	0	
0 0 1 0	1	1 0 1 0	×	不会出现
0 0 1 1	0	1 0 1 1	×	不会出现
0 1 0 0	1	1 1 0 0	×	不会出现
0 1 0 1	0	1 1 0 1	×	不会出现
0 1 1 0	1	1 1 1 0	×	不会出现
0 1 1 1	0	1 1 1 1	×	不会出现

AB \ CD		00	01	11	10
CD	00	1	1	×	1
	01	0	0	×	0
	11	0	0	×	×
	10	1	1	×	×

输入变量A, B, C, D取值为0000-1001时, 逻辑函数Y有确定的值, 根据题意, 偶数时为1, 奇数时为0。

$$Y(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 4, 6, 8)$$

A, B, C, D取值为1010 -1111的情况不会出现或不允许出现, 对应的最小项属于**约束项**, 在真值表和卡诺图中**用×**表示。

约束项之和构成的逻辑表达式叫**约束条件**, 用一个值恒为 0 的条件等式表示。

$$\sum d(10, 11, 12, 13, 14, 15) = 0$$

含有约束条件的逻辑函数表示成如下形式:

$$F(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 4, 6, 8) + \sum d(10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

含约束项的逻辑函数的化简：

- 充分利用约束项可以得到更加简单的逻辑表达式，其相应的逻辑电路也更简单。
- 在利用卡诺图合并最小项时，可根据化简的需要包含或去掉约束项。
 - 合并最小项时，如果圈中包含了约束项，则相当于在函数中加上了相应的最小项——其值恒为0，函数不会受影响。

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	1	1	×	1
	01	0	0	×	0
	11	0	0	×	×
	10	1	1	×	×

不利用约束项的化简结果：

$$Y = \bar{A}\bar{D} + \bar{B}\bar{C}\bar{D}$$

利用约束项的化简结果：

$$Y = \bar{D}$$

1.5 逻辑函数的表示方法及其相互转换

1.5.1 逻辑函数的表示方法

1.5.2 逻辑函数表示方法之间的转换

1.5.1 逻辑函数的表示方法

1. 真值表

真值表：是由变量的所有可能取值组合及其对应的函数值所构成的表格。

真值表列写方法：每一个变量均有0、1两种取值， n 个变量共有 2^n 种不同的取值，将这 2^n 种不同的取值按顺序（一般按二进制递增规律）排列起来，同时在相应位置上填入函数的值，便可得到逻辑函数的真值表。

例如：当 $A=B=1$ 、或 $B=C=1$ 时，函数 $Y=1$ ；否则 $Y=0$ 。

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

2. 卡诺图

卡诺图：是由表示变量的所有可能取值组合的小方格所构成的图形。

逻辑函数卡诺图的填写方法：在那些使函数值为1的变量取值组合所对应的小方格内填入1，其余的方格内填入0，便得到该函数的卡诺图。

AB		00	01	11	10
C	0	0	0	1	0
	1	0	1	1	0

3. 逻辑表达式

逻辑表达式：是由逻辑变量和与、或、非3种运算符连接起来所构成的式子。

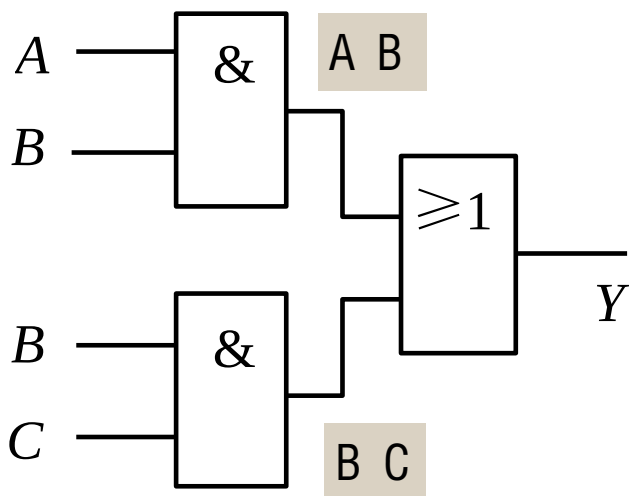
函数的标准与或表达式的列写方法：将函数的真值表中那些使函数值为1的最小项相加，便得到函数的标准与或表达式。

$$Y = \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + ABC \\ = \sum m(3,6,7)$$

4. 逻辑图

逻辑图：是由表示逻辑运算的逻辑符号所构成的图形。

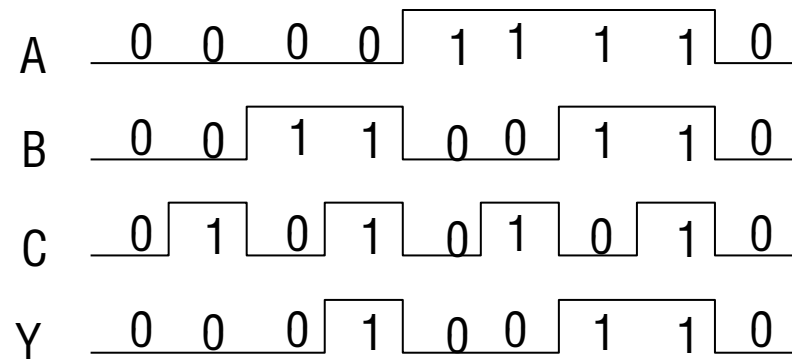
$$Y = A B + B C$$



5. 波形图

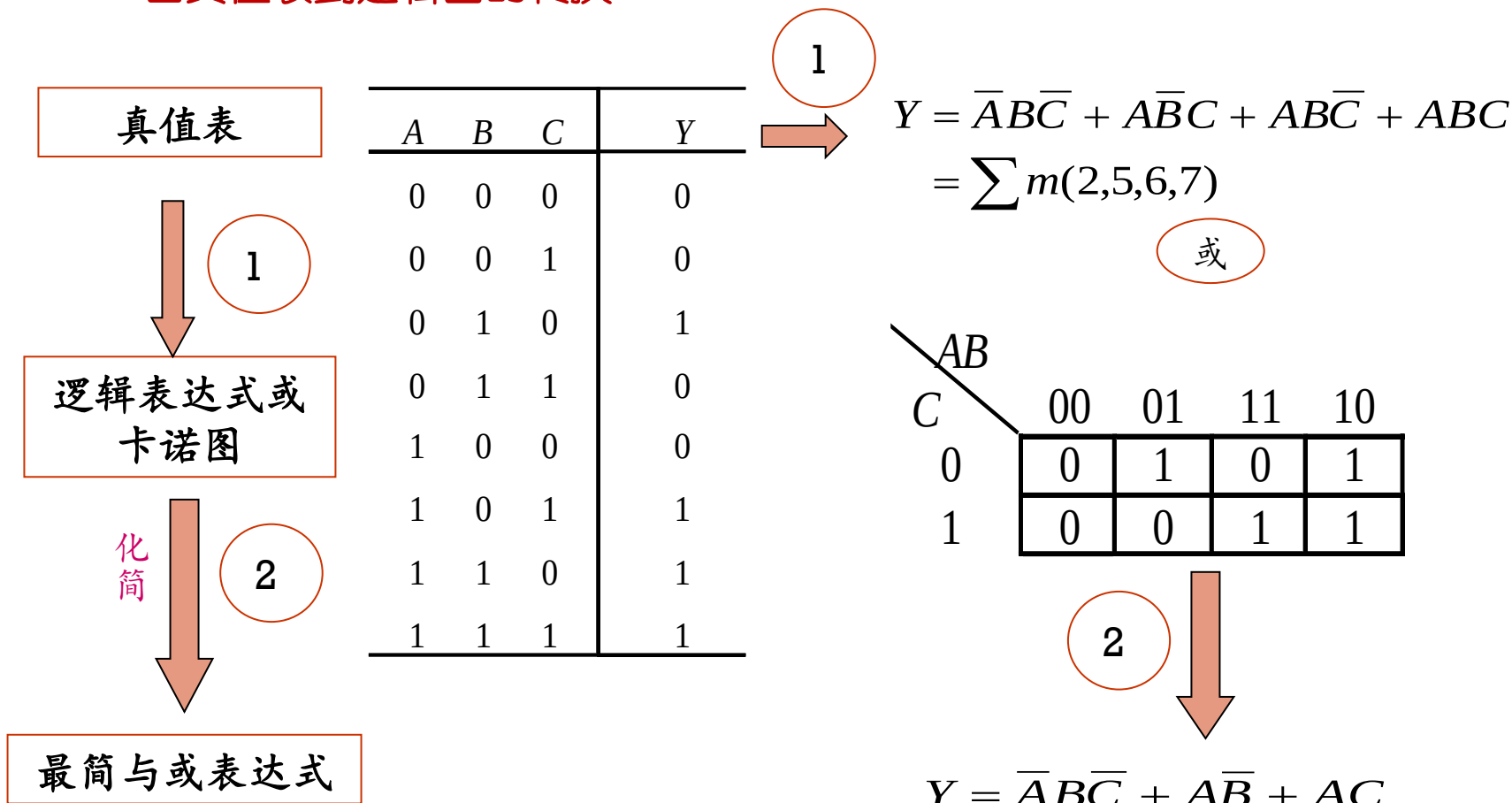
波形图：是由输入变量的所有可能取值组合的高、低电平及其对应的输出函数值的高、低电平所构成的图形。

$$Y = A B + B C$$



1.5.2 逻辑函数表示方法之间的转换

1. 由真值表到逻辑图的转换



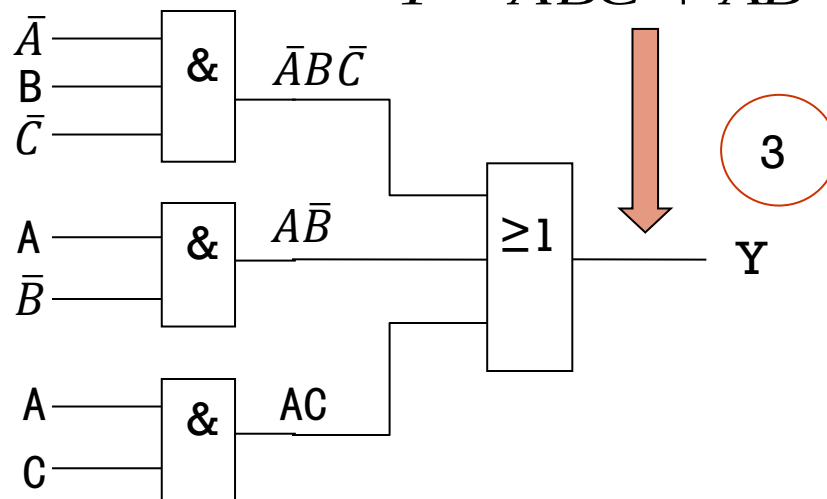
最简与或表达式

3

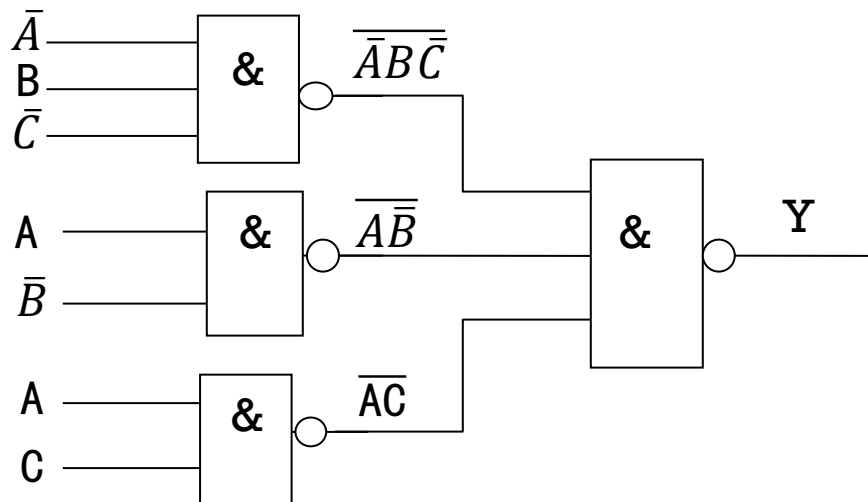
画逻辑图

若用与非门实现，将最简与或表达式变换成最简与非-与非表达式

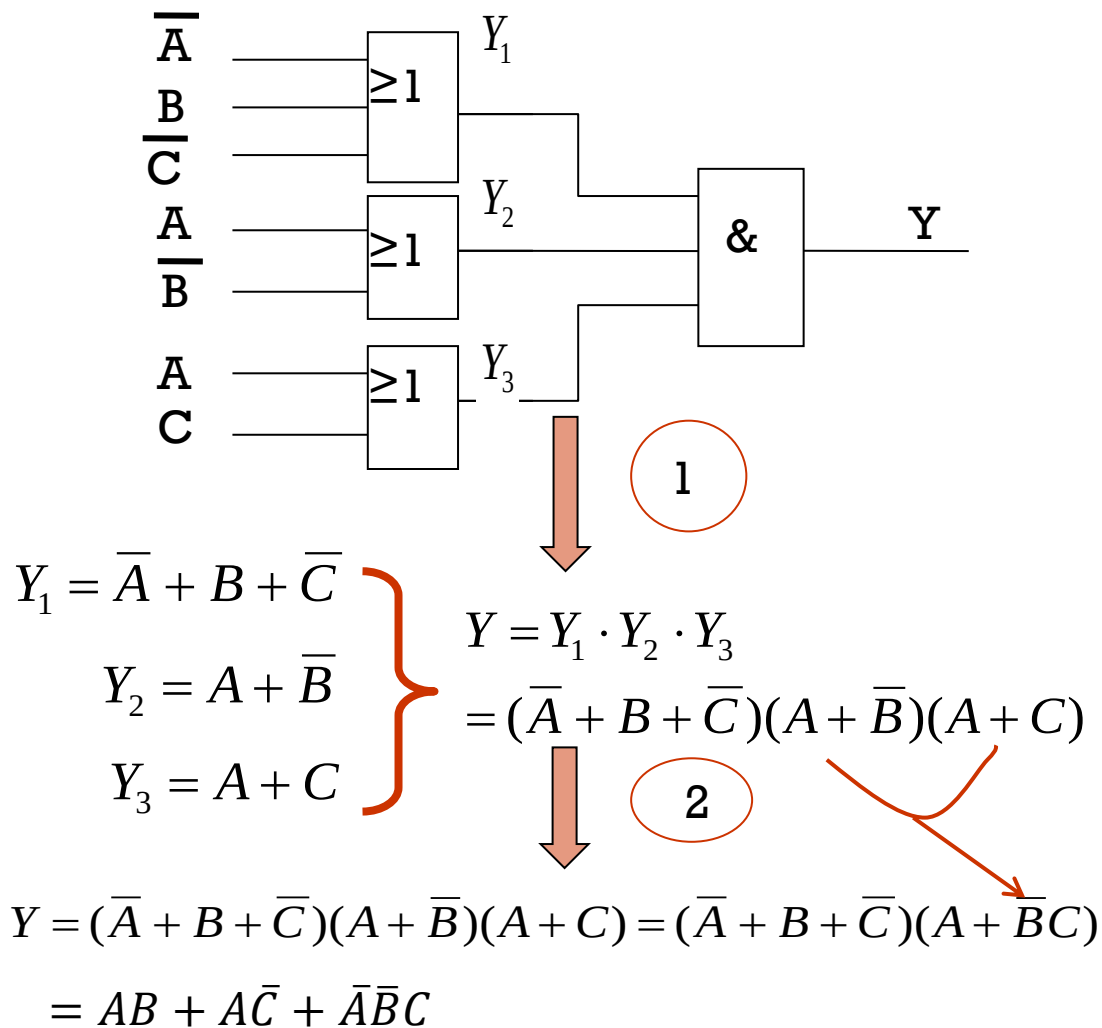
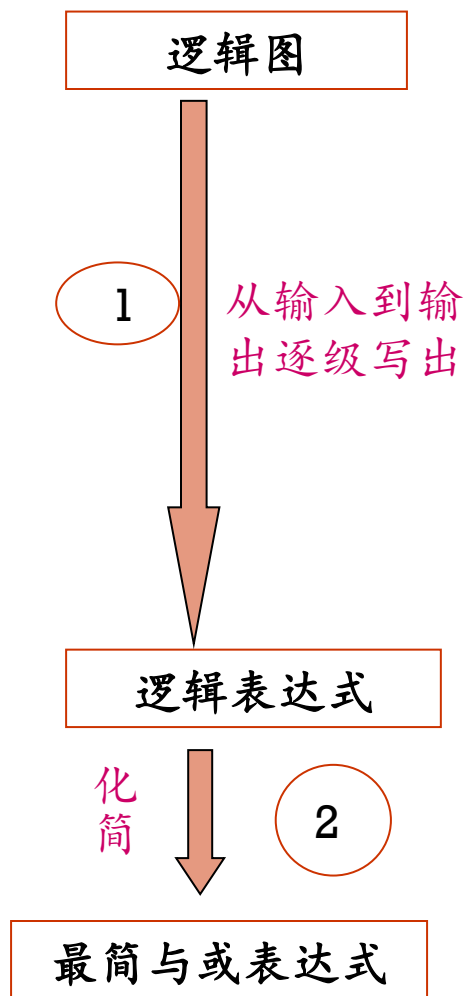
$$Y = \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B} + AC$$



$$Y = \overline{\overline{A}B\overline{C} \cdot A\overline{B} \cdot AC}$$



2. 由逻辑图到真值表的转换



最简与或表达式

3

真值表

$$Y = AB + A\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C$$

3

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>Y</i>
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1